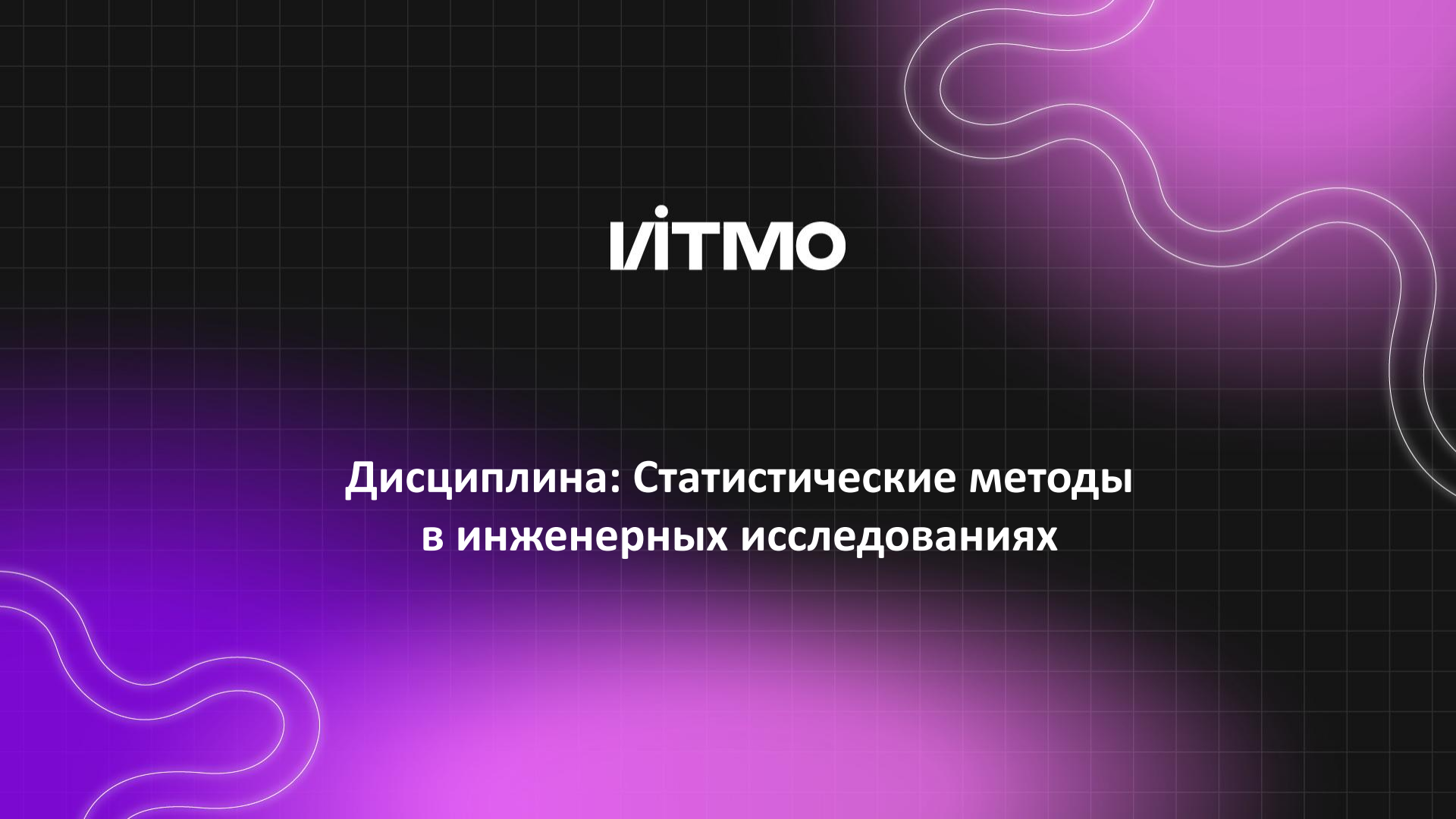




ІТМО

**Дисциплина: Статистические методы
в инженерных исследованиях**

Структура дисциплины

«Планирование эксперимента, методы анализа и обработка данных»

1. Введение в планирование и обработку результатов эксперимента.
 - 1.1 Эксперимент как предмет исследования.
 - 1.2 Основные положения теории планирования эксперимента.
2. Первичная обработка экспериментальных данных.
 - 2.1 Параметры эмпирических распределений.
 - 2.2 Статистические гипотезы. Определение грубых погрешностей.
 - 2.3 Сравнение двух рядов наблюдений.
 - 2.4 Критерии согласия. Преобразование распределения к нормальному.
 - 2.5 Оценка погрешностей результатов наблюдений.
3. Обработка результатов пассивного эксперимента.
 - 3.1 Виды связей между рядами наблюдений.
 - 3.2 Определение коэффициентов уравнения регрессии.
 - 3.3 Характеристики связей между случайными величинами.
 - 3.4 Основные положения регрессионного анализа.
 - 3.5 Линейная множественная регрессия. Нелинейная регрессия.
4. Методы планирования эксперимента.
 - 4.1 Планирование первого порядка.
 - 4.2 Планирование второго порядка.
 - 4.3 Планирование экстремальных экспериментов.





Раздел 4. Методы планирования эксперимента.

Учебные вопросы:

1. Планирование первого порядка.
2. Планирование второго порядка.
3. Планирование экстремальных экспериментов.

Последовательность активного эксперимента:

1. Разработка схемы проведения исследований, т.е. выполнение планирования эксперимента - построение регрессионной модели процесса, либо определение его оптимальных условий.
2. Осуществление реализации опыта по заранее составленному плану, т.е. осуществление активного эксперимента.
3. Выполнение обработки результатов измерений – процедура выбора условий проведения опытов, их количества, необходимых и достаточных для решения задач с поставленной точностью.

Использование теории планирования эксперимента обеспечивает:

- ✓ минимизацию, т.е. предельное сокращение необходимого числа опытов;
- ✓ одновременное варьирование всех факторов;
- ✓ выбор четкой стратегии, что позволяет принимать обоснованные решения после каждой серии опытов;
- ✓ Минимизацию ошибок эксперимента за счет использования специальных проверок.

Вопрос 1. Планирование первого порядка.

- ✓ На первой стадии планирования обычно принимают полином первой степени:

$$y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^3 \beta_{iu} x_i x_u + \beta_{123} x_1 x_2 x_3. \quad (1)$$

- ✓ Уравнение регрессии, полученное экспериментально, имеет вид:

$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^3 b_i x_i + \sum_{\substack{i,u=1 \\ i \neq u}}^3 b_{iu} x_i x_u + b_{123} x_1 x_2 x_3, \quad (2)$$

где $b_0, b_1, \dots, b_{123}$ - оценки для теоретических коэффициентов регрессии, т.е. $b_i \rightarrow \beta_i$, $b_{iu} \rightarrow \beta_{iu}$, $b_{123} \rightarrow \beta_{123}$.

- ✓ Члены вида $x_1 x_2$; $x_2 x_3$ и т.д. – члены, отражающие попарное взаимодействие факторов.
- ✓ Члены вида $x_1 x_2 x_3$ - члены тройного взаимодействия.

Выбор основных факторов и их уровней.

- ✓ Для каждого фактора необходимо указать интервал изменения параметров, в пределах которого ставится исследование: $x_{10}, x_{20}, \dots, x_{i1}, \dots, x_{k0}$.
- ✓ Для упрощения записи условий эксперимента и обработки экспериментальных данных масштабы по осям выбираются так, чтобы верхний уровень составлял +1, нижний -1, а основной 0.
- ✓ Для факторов с непрерывной областью определения это достигается с помощью преобразования (кодирования) факторов:

$$X_i = \frac{x_i - x_{i0}}{\Delta x_i}. \quad (3)$$



В теории планирования экспериментов показано, что минимально необходимое число уровней факторов на единицу больше порядка уравнений.



Таблица 1 – Полный факторный эксперимент для трех факторов

Номер опыта	План								Результат y_i
	X_0	X_1	X_2	X_3	X_1X_2	X_1X_3	X_2X_3	$X_1X_2X_3$	
1	+1	-1	-1	-1	+1	+1	+1	-1	y_1
2	+1	+1	-1	-1	-1	-1	+1	+1	y_2
3	+1	-1	+1	-1	-1	+1	-1	+1	y_3
4	+1	+1	+1	-1	+1	-1	-1	-1	y_4
5	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	y_5
6	+1	+1	-1	+1	-1	+1	-1	-1	y_6
7	+1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	-1	y_7
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	y_8

- ✓ Полный факторный эксперимент (ПФЭ) – эксперимент, реализующий все возможные неповторяющиеся комбинации уровней независимых факторов.

Свойства матрицы ПФЭ.

1. Свойство симметричности: алгебраическая сумма элементов вектор-столбца каждого фактора равна нулю (за исключением столбца, соответствующего свободному члену):

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} = 0, \quad (4)$$

2. Свойство нормирования: сумма квадратов элементов каждого столбца равна числу опытов:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij}^2 = n; \quad (5)$$

3. Свойство ортогональности: скалярное произведение всех вектор-столбцов (сумма почленных произведений элементов любых двух вектор-столбцов матрицы) равно нулю:

$$\sum_{j=1}^n X_{ij} X_{uj} = 0, \quad i \neq u. \quad (6)$$

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$



Для определения коэффициентов необходимо провести 4 опыта, если в ПФЭ 2^3 использовать x_1x_2 в качестве плана для x_3 , тогда матрица планирования эксперимента примет вид дробного факторного эксперимента:

Таблица *

Номер опыта	План				Результат
	X_0	X_1	X_2	$X_3 = X_1X_2$	
1	+1	-1	-1	+1	y_1
2	+1	+1	-1	-1	y_2
3	+1	-1	+1	-1	y_3
4	+1	+1	+1	+1	y_4

✓ Операция смешивания оценок условно записывается в виде выражений:

$$b_1 \rightarrow \beta_1 + \beta_{23}; \quad b_2 \rightarrow \beta_2 + \beta_{13}; \quad b_3 \rightarrow \beta_3 + \beta_{12},$$

где β – математическое ожидание для соответствующего коэффициента.

Генерирующее соотношение

- ✓ Для определения смешанных коэффициентов: $x_3 = x_1 x_2$ - генерирующее соотношение.
- ✓ Умножим обе части на x_3 :

$$X_3^2 = X_1 X_2 X_3 = 1 \quad \text{т.е.} \quad X_1 X_2 X_3 = 1 \quad - \text{определяющий контраст}$$

- ✓ Умножим поочередно на $x_1 x_2 x_3$:

$$X_1 = X_1^2 X_2 X_3 = X_2 X_3; \quad X_2 = X_1 X_3; \quad X_3 = X_1 X_2.$$

Таблица **

Номер опыта	План				Генерирующие соотношения	
	X_0	X_1	X_2	X_3	$X_4 = X_1 X_2 X_3$	$X_4 = X_1 X_2$
1	+1	-1	-1	-1	-1	+1
2	+1	+1	-1	-1	+1	-1
3	+1	-1	+1	-1	+1	-1
4	+1	+1	+1	-1	-1	+1
5	+1	-1	-1	+1	+1	+1
6	+1	+1	-1	+1	-1	-1
7	+1	-1	+1	+1	-1	-1
8	+1	+1	+1	+1	+1	+1

Преимущества планирования первого порядка.

1. Планы ортогональны, поэтому, поэтому все вычисления просты.
2. Все коэффициенты определяются независимо один от другого.
3. Каждый коэффициент определяется по результатам всех n опытов.
4. Все коэффициенты регрессии определяются с одинаковой дисперсией, т.е. эти планы обладают и свойством ротатабельности.



Вопрос 2. Планирование второго порядка.

Описание поверхности отклика полиномами первого порядка
часто оказывается недостаточным.



Использование полинома второго порядка.

$$\hat{y} = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 + b_{12}x_1x_2. \quad (7)$$

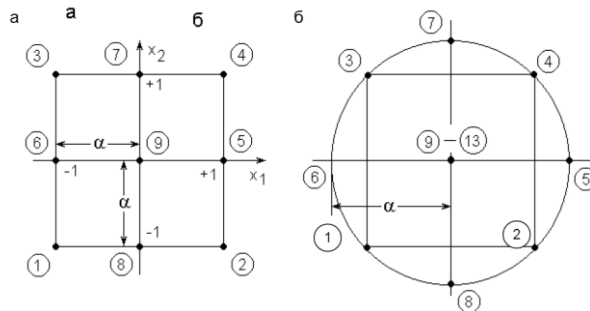


Рисунок 1 – Планы эксперимента второго порядка при $k=2$:
а) ортогональный; б) ротатабельный.



Таким образом, в общем случае ядро композиционного плана составляет при $k > 5$ ПФЭ 2^k , а при $k \leq 5$ – дробную реплику от него.

Если линейное уравнение оказалось неадекватным, необходимо:

- Добавить $2k$ звездных точек, расположенных на координатных осях факторного пространства $(\pm\alpha, 0, 0, \dots, 0)$, $(0, \pm\alpha, 0, \dots, 0)$, ..., $(0, 0, \dots, \pm\alpha)$, где α – звездное плечо или расстояние до звездной точки.
- Провести n_0 опытов при значениях факторов в центре плана. При k факторах общее число опытов в матрице композиционного плана составит:

$$\begin{aligned} n &= 2^k + 2k + n_0 && \text{при } k < 5 \\ n &= 2^{k-1} + 2k + n_0 && \text{при } k \geq 5 \end{aligned} \quad (8)$$

Композиционный план второго порядка.

Таблица 2 – Композиционный план второго порядка для $k=2$ и $n_0 = 1$

Номер опыта	Ф а к т о р ы						Результат y_j
	x_0	x_1	x_2	$x_1 x_2$	x_1^2	x_2^2	
Ядро плана	1	+1	-1	-1	+1	+1	y_1
	2	+1	+1	-1	+1	+1	y_2
	3	+1	-1	+1	+1	+1	y_3
	4	+1	+1	+1	+1	+1	y_4
	5	+1	$+\alpha$	0	0	α^2	y_5
Звездные точки	6	+1	$-\alpha$	0	0	α^2	y_6
	7	+1	0	$+\alpha$	0	α^2	y_7
	8	+1	0	$-\alpha$	0	α^2	y_8
Центр плана	9	+1	0	0	0	0	y_9

Аналогичным образом составляются планы и для большего числа факторов.

Ортогональные планы второго порядка.

$$\sum_{j=1}^n x_{0j} x_{ij}^2 \neq 0; \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 x_{uj}^2 \neq 0, i \neq u \quad (9)$$



Приведение в ортогональному виду путем введения новых переменных:

$$x'_{ij} = x_{ij}^2 - \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij}^2}{n} = x_{ij}^2 - \bar{x}_i^2. \quad (10)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{0j} x'_{ij} = \sum_{j=1}^n (x_{ij}^2 - \bar{x}_i^2) = \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 - n \bar{x}_i^2 = 0. \quad (11)$$



Уравнение регрессии принимает вид:

$$\hat{y} = b_0' + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i,u=1}^k b_{iu} x_i x_u + \sum_{i=1}^k b_{ii}' x_i'. \quad (12)$$

Таблица 3 – Значения звездных плеч в ортогональных планах второго порядка

Число опытов в центре плана n_0	Звездное плечо α при различном числе факторов k			
	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5^*$
1	1,000	1,215	1,414	1,546
2	1,077	1,285	1,471	1,606
3	1,148	1,353	1,546	1,664
4	1,214	1,414	1,606	1,718
5	1,267	1,471	1,664	1,772
6	1,320	1,525	1,718	1,819
7	1,369	1,575	1,772	1,868
8	1,414	1,623	1,819	1,913
9	1,454	1,668	1,868	1,957
10	1,498	1,711	1,913	2,000

Таблица 4 – Ортогональный план второго порядка для $k=2, n_0 = 1$

Номер опыта		Ф а к т о р ы						Резуль- тат y_j
		x_0	x_1	x_2	$x_1 x_2$	x_1'	x_2'	
Ядро плана	1	+1	-1	-1	+1	+1/3	+1/3	y_1
	2	+1	+1	-1	-1	+1/3	+1/3	y_2
	3	+1	-1	+1	-1	+1/3	+1/3	y_3
	4	+1	+1	+1	+1	+1/3	+1/3	y_4
Звездные точки	5	+1	$\alpha=+1$	0	0	+1/3	-2/3	y_5
	6	+1	$\alpha=-1$	0	0	+1/3	-2/3	y_6
	7	+1	0	$\alpha=+1$	0	-2/3	+1/3	y_7
	8	+1	0	$\alpha=-1$	0	-2/3	+1/3	y_8
Центр плана	9	+1	0	0	0	-2/3	-2/3	y_9

где

$$x'_{ij} = x_{ij}^2 - \frac{\sum_{j=1}^9 x_{ij}^2}{9} = x_{ij}^2 - \frac{2}{3}.$$

$$b_i = \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij} y_j}{\sum_{j=1}^n x_{ij}^2}; \quad b_{ii}' = \frac{\sum_{j=1}^n x_{ij}' y_j}{\sum_{j=1}^n x_{ij}'^2}; \quad b_{iu} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_{ij} x_{uj}) y_j}{\sum_{j=1}^n (x_{ij} x_{iu})^2}. \quad (13)$$

i – номер столбца в матрице планирования; j – номер строки.

Дисперсии коэффициентов уравнения регрессии вида:



$$S_{bi}^2 = S^2_{\text{восп}} / \sum_{j=1}^n x_{ij}^2; \quad S_{bii}^2 = S^2_{\text{восп}} / \sum_{j=1}^n x'_{ij}^2; \quad S_{biu}^2 = S^2_{\text{восп}} / \sum_{j=1}^n (x_{ij}x_{uj})^2. \quad (14)$$

В результате расчетов по матрице с преобразованными столбцами для квадратичных эффектов получим уравнение регрессии в виде:

$$\hat{y} = b_0' + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i,u=1}^k b_{iu} x_i x_u + \sum_{i=1}^k b_{ii}' (x_i^2 - \bar{x}_i^2). \quad (15)$$

Для преобразования к обычной форме записи следует перейти от коэффициентов b_0' к коэффициентам b_0 , используя выражение:

$$b_0 = b_0' - \sum_{i=1}^k b_{ii}' \bar{x}_i^2. \quad (16)$$



$$S_{b0}^2 = S_{b'0}^2 + \sum_{i=1}^k \bar{x}_i^2 \cdot S_{b_{ii}'}^2. \quad (17)$$

Проверка значимости коэффициентов и адекватности уравнения регрессии.



$$\hat{y} = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i x_i + \sum_{i,u=1}^k b_{iu} x_i x_u + \sum_{i=1}^k b_{ii} x_i^2. \quad (18)$$

- Значимость проверяется по критерию Стьюдента: $t_i = |b_i| / S_{bi}$.

Коэффициент значим, если $t_i > t_{\alpha,m}$.

- Адекватность уравнения проверяется по критерию Фишера $F = S_{ад.}^2 / S_{восп.}^2$.

Уравнение адекватно, если $F < F_{\alpha;m1;m2}$

Ротатабельные планы второго порядка.

Для того, чтобы композиционный план был ротатабельным, величину звездного плеча выбирают из условия: $\alpha = 2^{\frac{k}{4}}$ при $k < 5$ и $\alpha = 2^{\frac{k-1}{4}}$ при $k \geq 5$



Или в общем случае: $\alpha = 2^{\frac{k-p}{4}}$,

где k – число факторов;

p – дробность реплики (для ПФЭ $p=0$, для полуреплики $p=1$, для четвертьреплики $p=2$).

Таблица 5 – Значения звездных плеч и числа точек в центре ротатабельных планов

Параметр плана	Значения параметров при числе независимых факторов								
	2	3	4	5	6	6	6	7	7
Ядро плана	2^2	2^3	2^4	2^5	2^{5-1}	2^6	2^{6-1}	2^7	2^{7-1}
Звездное плечо	1,414	1,682	2,00	2,378	2,00	2,828	2,378	3,333	2,828
Число точек в центре плана n_0	5	6	7	10	6	15	9	21	14

Таблица 6 – Ротатабельный план второго порядка

Номер опыта		Ф а к т о р ы						Результат y_j
		x_0	x_1	x_2	$x_1 x_2$	x_1^2	x_2^2	
Ядро плана	1	+1	-1	-1	+1	+1	+1	y_1
	2	+1	+1	-1	-1	+1	+1	y_2
	3	+1	-1	+1	-1	+1	+1	y_3
	4	+1	+1	+1	+1	+1	+1	y_4
Звездные точки	5	+1	+1,414	0	0	2	0	y_5
	6	+1	-1,414	0	0	2	0	y_6
	7	+1	0	+1,414	0	0	2	y_7
	8	+1	0	-1,414	0	0	2	y_8
Центр плана	9	+1	0	0	0	0	0	y_9
	10	+1	0	0	0	0	0	y_{10}
	11	+1	0	0	0	0	0	y_{11}
	12	+1	0	0	0	0	0	y_{12}
	13	+1	0	0	0	0	0	y_{13}

Формулы для расчета коэффициентов уравнения регрессии и их дисперсий.

$$\left. \begin{aligned} b_0 &= \frac{A}{n} \left[2\lambda^2(k+2)(oy) - 2\lambda c \sum_{i=1}^k (iuy) \right]; \\ b_i &= (c/n)(iy); \\ b_{ii} &= \frac{A}{n} \left[c^2[(k+2)\lambda - k](iuy) + c^2(1-\lambda) \sum_{i=1}^k (iuy) - 2\lambda c(oy) \right]; \\ b_{iu} &= \frac{c^2}{n\lambda} (iuy); \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} S_{b_0}^2 &= \frac{2A\lambda^2(k+2)}{n} S_{\text{восп}}^2; \\ (19) \quad S_{b_{ii}}^2 &= \frac{A[(k+1)\lambda - (k-1)c^2]}{n} S_{\text{восп}}^2; \\ S_{b_{iu}}^2 &= \frac{c^2}{\lambda n} S_{\text{восп}}^2, \end{aligned} \right\} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} \text{где } (oy) &= \sum_{j=1}^n x_{0j} y_j; & (iuy) &= \sum_{j=1}^n x_{ij} x_{uj} y_j; & C &= \frac{n}{\sum_{j=1}^n x_{ij}^2}; & A &= \frac{1}{2\lambda[(k+2)\lambda - k]}; \\ (iy) &= \sum_{j=1}^n x_{ij} y_j; & (iuy) &= \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 y_j; & \lambda &= \frac{nk}{(k+2)n_1} = \frac{k(n_1 + n_0)}{(k+2)n_1}. \end{aligned}$$

n_0 — число опытов в центре плана;

n_1 — число остальных опытов.

Матрица ротатабельности планирования неортогональна, т.к.:

$$\sum_{j=1}^n x_{0j} \cdot x_{uj}^2 \neq 0; \quad \sum_{j=1}^n x_{ij}^2 \cdot x_{uj}^2 \neq 0; \quad i \neq u. \quad (21)$$

Остаточная сумма квадратов:

$$S_1^2 = \sum_{j=1}^n (y_j - \hat{y}_j)^2 \quad (22)$$

с числом степеней свободы

$$m_1 = n - l = n - \frac{(k+2)(k+1)}{2}. \quad (23)$$

По опытам в центре плана определяют сумму квадратов воспроизводимости:

$$S_2^2 = \sum_{j=1}^{n_0} (y_{0j} - \bar{y}_{0j})^2 \quad (24)$$

с числом степеней свободы $m_2 = n_0 - 1$.

Далее находят сумму квадратов, характеризующих неадекватность $S_3^2 = S_1^2 - S_2^2$,

$$m_3 = m_1 - m_2 = n - \frac{(k+2)(k+1)}{2} - (n_0 - 1).$$

Проверка адекватности по F-критерию:

$$F = \frac{S_3^2 / m_3}{S_2^2 / m_2}.$$


адекватно, если $F < F_{\alpha; m_3; m_2}$.

Вопрос 3. Планирование экстремальных экспериментов.

Эксперимент, решающий задачу не только выявления характера связи между двумя или несколькими рядами наблюдений, но и нахождения таких численных значений факторов, при которых отклик (выходной параметр) достигает своего экстремального значения называется *экстремальным*.

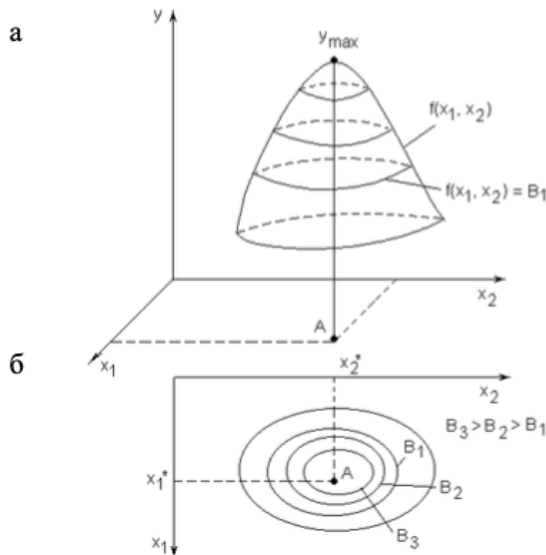


Рисунок 2 – Графическая интерпретация задачи оптимизации объекта при двух факторах

- ✓ Метод покоординатной оптимизации;

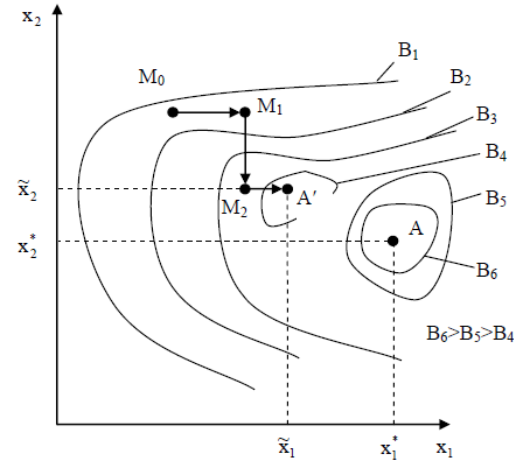


Рисунок 3

- ✓ Метод крутого восхождения

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2. \quad (25)$$

$$\text{grad } y = \frac{\partial y}{\partial x_1} \cdot \vec{i} + \frac{\partial y}{\partial x_2} \cdot \vec{j}, \quad (26)$$

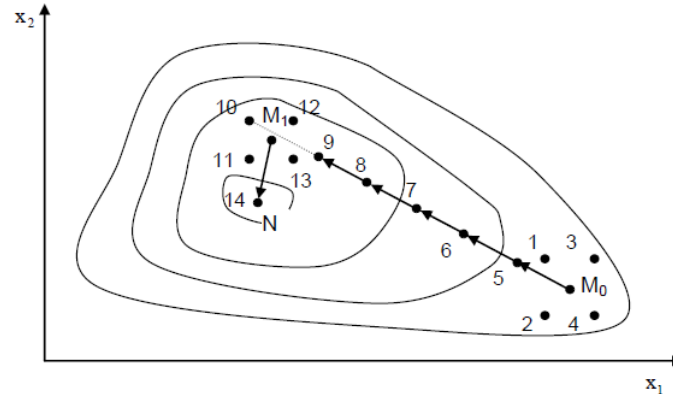


Рисунок 4

1. Планирование и постановка ПФЭ / ДФЭ в окрестности точки начального состояния x_{i0} .

Расчет коэффициентов b_i линейной математической модели с целью определения направления градиента.

2. Расчет произведений $b_i \Delta x_i$, где Δx_i - интервалы варьирования факторов при ПФЭ / ДФЭ.

3. Выбор базового фактора $x_i = x_{i0}$, у которого $|b_i \Delta x_i| = a = \max$.

4. Выбор шага крутого восхождения для базового фактора h_a . Этот выбор производится на основании имеющейся априорной информации или с учетом опыта исследователя, технологических соображений или других критериев. Относительно выбора шага заметим, что слишком малый шаг потребует значительного числа опытов при движении к оптимуму, а большой шаг создает опасность проскакивания области оптимума.

5. Расчет шагов изменения других факторов по формуле:

$$h_i = (b_i \Delta x_i) h_a / a. \quad (27)$$

6. Составление плана движения градиента.

$$x_{ik} = x_{i0} + k h_i, \quad k = 1, 2, \dots \quad (28)$$

7. В окрестности локального экстремума ставят новую серию опытов ПФЭ / ДФЭ для определения новых значений коэффициентов уравнения регрессии и нового направления градиента.



✓ Симплексный метод планирования

- ✓ Позволяет без предварительного изучения влияния факторов найти область оптимума.
- ✓ Симплекс – простейший выпуклый многогранник, образованный $k+1$ вершинами в k -мерном пространстве, которые соединены между собой прямыми линиями.

$$x_{ij} = x_{i0} + C_{ij}\Delta x_i, \quad (29)$$

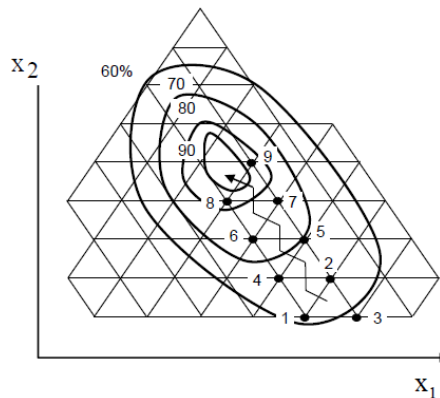


Рисунок 5

Таблица 7 – Коэффициенты для выбора координат симплекса

Номер опыта ($\downarrow j$)	Факторы ($\rightarrow i$)					
	x_1	x_2	x_3	...	X_{k-1}	X_k
1	k_1	k_2	k_3	...	K_{k-1}	K_k
2	$-R_1$			...		K_k
3	0	$-R_2$		...		K_k
4	0	0	$-R_3$	...		K_k
...	...	...	...	...	...	K_k
k	0	0	0	0	R_{k-1}	K_k
k+1	0	0	0	0	0	R_k

$$*) k_i = \frac{1}{i+1} \sqrt{\frac{i+1}{2i}} = \sqrt{\frac{1}{2i(i+1)}}; R_i = \sqrt{\frac{i}{2(i+1)}}; i = 1, 2, \dots, k, \quad (30)$$

Критерии окончания процесса последовательного отражения наихудших вершин и постановки очередных опытов в новых вершинах

1. Разность значений функции отклика в вершинах симплекса становится меньше ранее заданной величины.
2. Отражение любой из вершин симплекса после однократного качания приводит к его возврату в прежнее положение.
3. Циклическое движение симплекса вокруг одной из его вершин на протяжении более чем нескольких шагов.

**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY